2023

AI-RISIKO

BUKU MANUAL PENGGUNAAN

FIZA WIRA ATMAJA, IRWAN MEILANO, RIANTINI VIRTRIANA, DUMARIA TAMPUBOLON, GARUP LAMBANG GORO, SENO ADIWICAKSONO











Daftar Isi

1 PENDAHULUAN 2
2 DATA INPUT 5
3 RISK CALCULATION 8
3.1 Komponen Bahaya 9
3.2 Komponen Kerentanan 12
3.3 Komponen Risiko 14
4 LUARAN 15
5 KEAMANAN 21
6 PENUTUP 22

1 PENDAHULUAN

AI-Risiko merupakan platform komputasi yang digunakan untuk melakukan kuantifikasi risiko keuangan yang diakibatkan pembiayaan risiko bencana. Model ini menggunakan data input yang besar dan sumber daya komputasi yang besar untuk pengolahan data. Oleh karena itu, perangkat lunak diperlukan untuk pengelolaan berbagai file *configuration* dan menampilkan *output* dari setiap pemodelan.

Perangkat ini dikembangkan untuk mempermudah *catastrophe risk analyst* dalam melakukan penilaian (*assessment*) risiko bencana, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan terkait program pembiayaan risiko bencana di Indonesia.

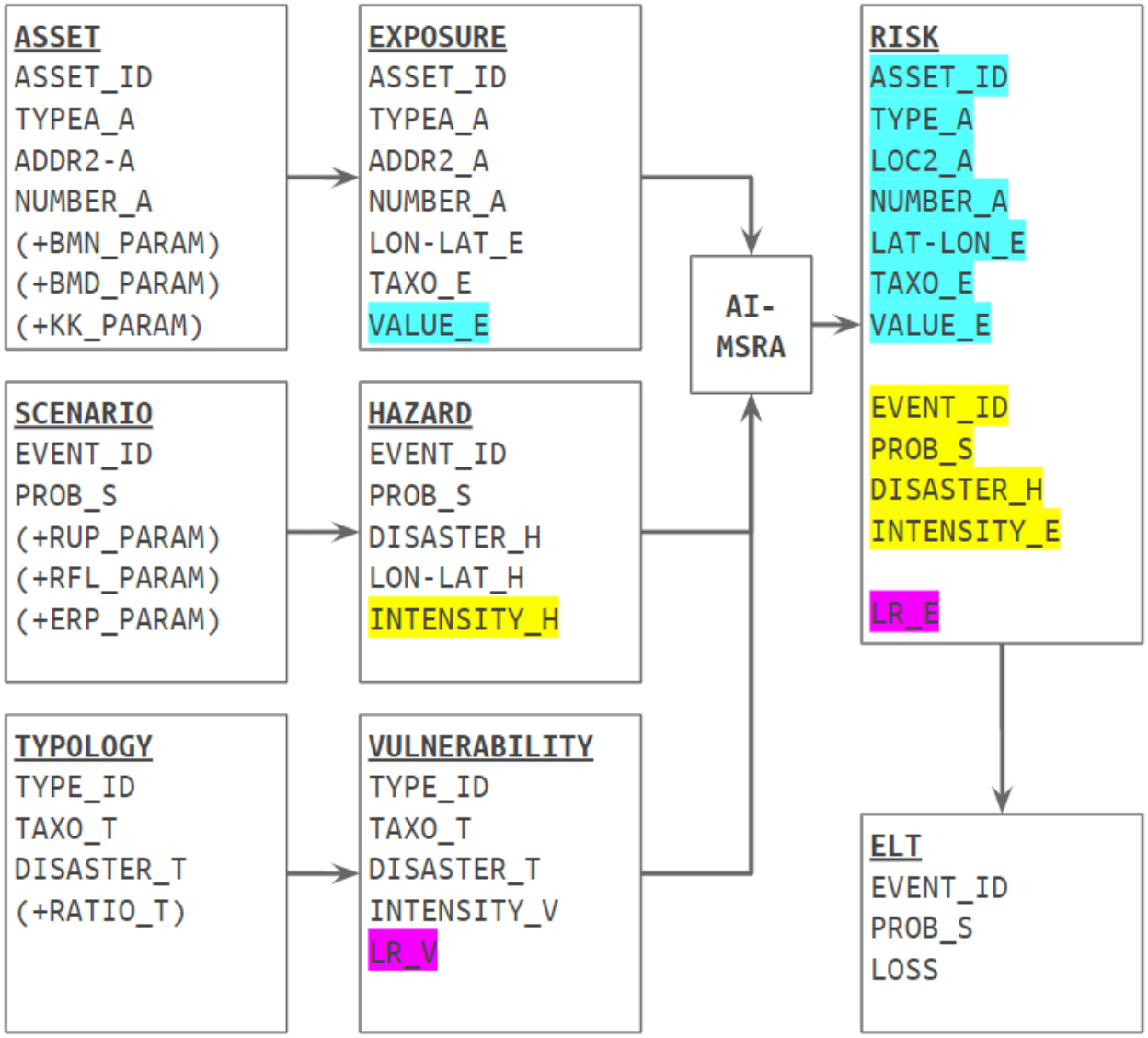
Arsitektur perangkat lunak terdiri dari 4 komponen yaitu

1. *Interface server*,
2. *Application program interface (API)*,
3. *Engine server*, dan
4. *Object storage*.

Interface server adalah server antar muka yang diakses oleh user untuk melihat data dan hasil model. API adalah teknologi yang digunakan untuk komunikasi antar server, baik dari *interface server* ke *engine server* atau server lainya di luar AI-Risiko. *Engine server* adalah server yang digunakan untuk melakukan pengolahan data. Server sebagai mesin pengolah data ini akan aktif ketika ada perintah pengolahan data dari *interface server*, dan *inactive* beberapa saat setelah pengolahan data selesai. Sedangkan *object storage* digunakan untuk menampung semua data input dan output dari model.

Jenis *user* AI-Risiko terdiri dari 6 tingkatan akses, antara lain:

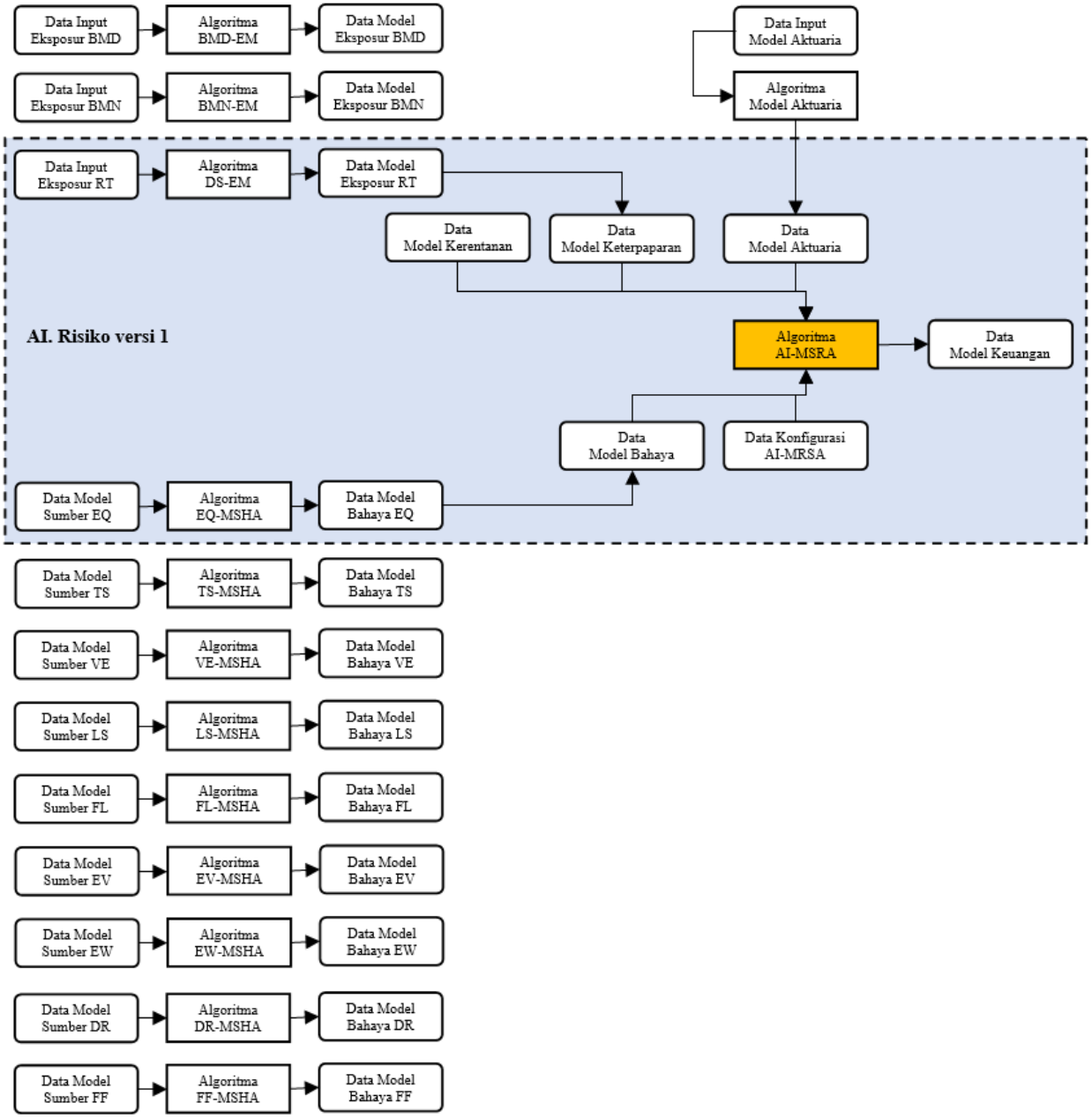
1. *Guest* (pengguna yang memiliki akses paling sedikit halaman dan bersifat publik)
2. *Member* (pengguna yang melihat hasil dari model)
3. *Analyst* (catastrophe model analyst yang dapat melakukan pemodelan dengan menambahkan data keterpaparan)
4. *Developer* (catastrophe model developer yang dapat melakukan penambahan terhadap data bahaya dan keterpaparan)
5. *Manager* (institution manager yang dapat menentukan tingkat akses dari user yang mendaftar atas nama institusinya)
6. *Admin* (application administrator yang dapat akses seluruh halaman)



Gambar 1 Struktur Data

Back-end dari model ini menggunakan metode MSRA (*multi scenario risk assessment*) dan/ atau AI (*artificial intelligence*). Metode MSRA adalah metode pengolahan data risiko yang dapat melakukan estimasi kemungkinan kerugian keuangan dari skenario bencana tertentu. MSRA membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, sehingga metode AI digunakan sebagai alternatif metode MSRA untuk mengurangi sumber daya komputasi yang sangat besar.

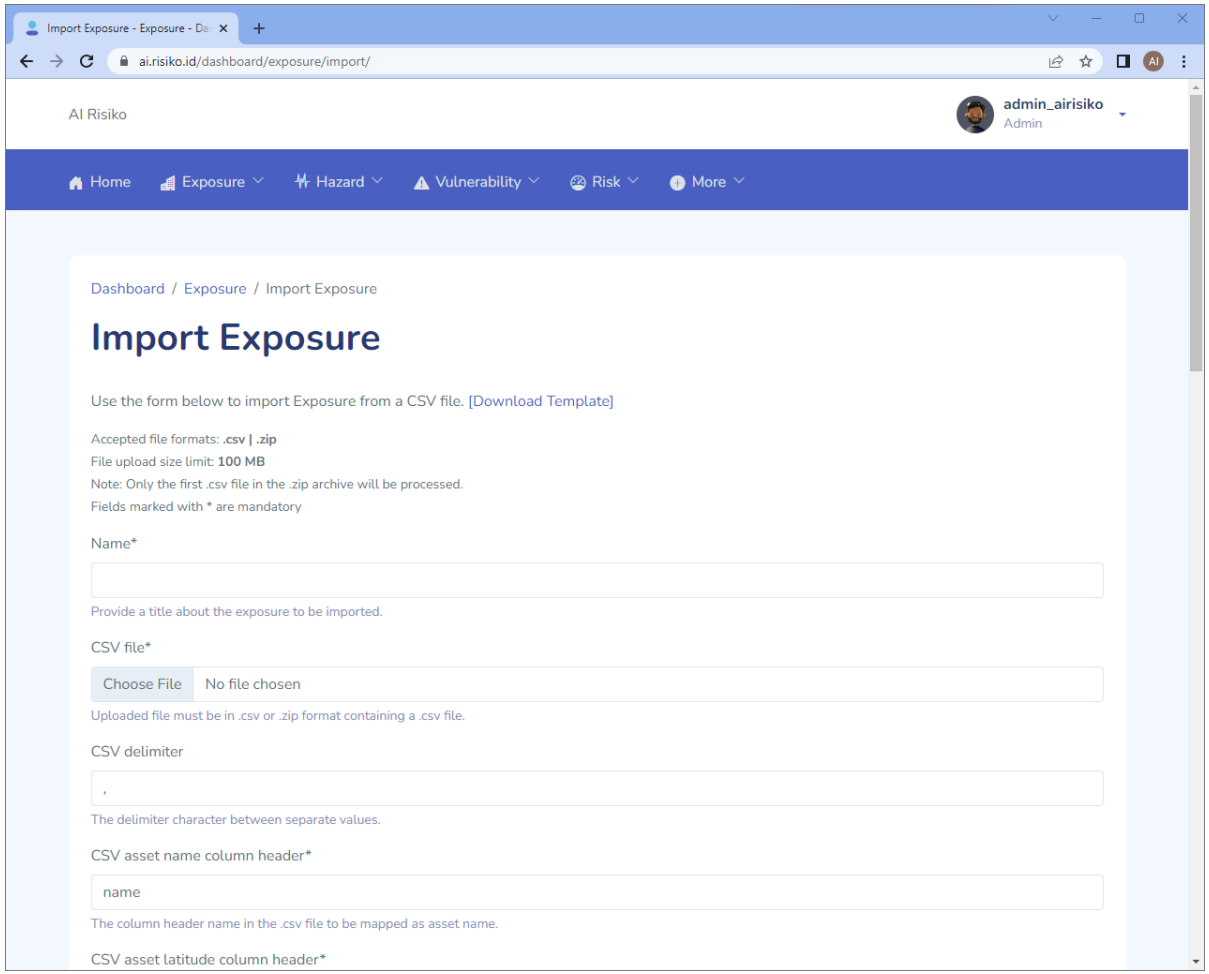
Data *input* AI-MSRA terdiri dari 3 komponen yaitu keterpaparan, bahaya dan kerentanan. Data keterpaparan terdiri dari informasi ID aset, tipe aset (berdasarkan *occupancy* GEM 2013), alamat kabupaten atau kota dari aset (berdasarkan Data Wilayah Kemendagri 2019), jumlah aset, longitude-latitude eksposur, taksonomy eksposur (berdasakan *taxonomy* GEM 2013), dan nilai dari eksposur. Data bahaya terdiri dari ID skenario kejadian, probailitas skenario tersebut, jenis bahaya bencana (berdasarkan IRBI BNPB 2016), longitude-latitude bahaya dan intensitas bahaya. Data kererentanan terdiri dari ID jenis kerentanan, taksonomi, jenis bahaya, intensitas dan *loss ratio*-nya. Data keterpaparan merupakan pengolahan data dari data aset. Data bahaya merupakan hasil pengolahan data dari data skenario, dan data kerentanan merupakan pengolahan data dari data tipologi.



Gambar 2 Cakupan AI-Risiko Versi 1

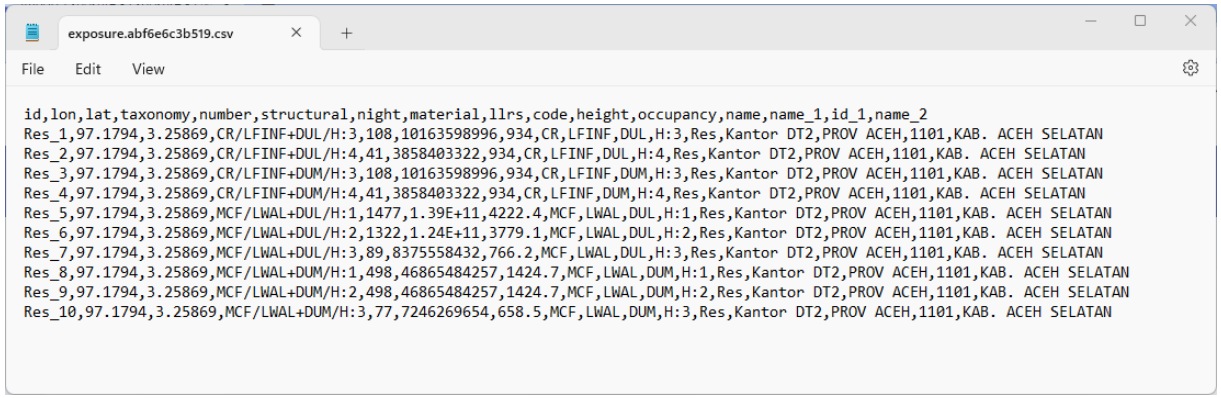
Cakupan AI-Risiko Versi 1 sudah termasuk data model bahaya, kerentanan, keterpaparan dan aktuaria. Model bahaya yang termasuk adalah model bahaya gempa, sedangkan model eksposurnya adalah rumah tangga. Konfirgurasi algoritma AI-MSRA disusun agar dapat selesai dalam waktu 15 menit untuk model gempa.

2 DATA INPUT



Gambar 3 Data input *exposure*

Data eksposur dapat diimport menggunakan fomat .csv atau .zip. Maksimal besar file yang hingga saat ini dapat di import adalah 100 MB. Template data exposure dapat di download pada halaman import exposure seperti Gambar 3.


exposure.abf6e6c3b519.csv

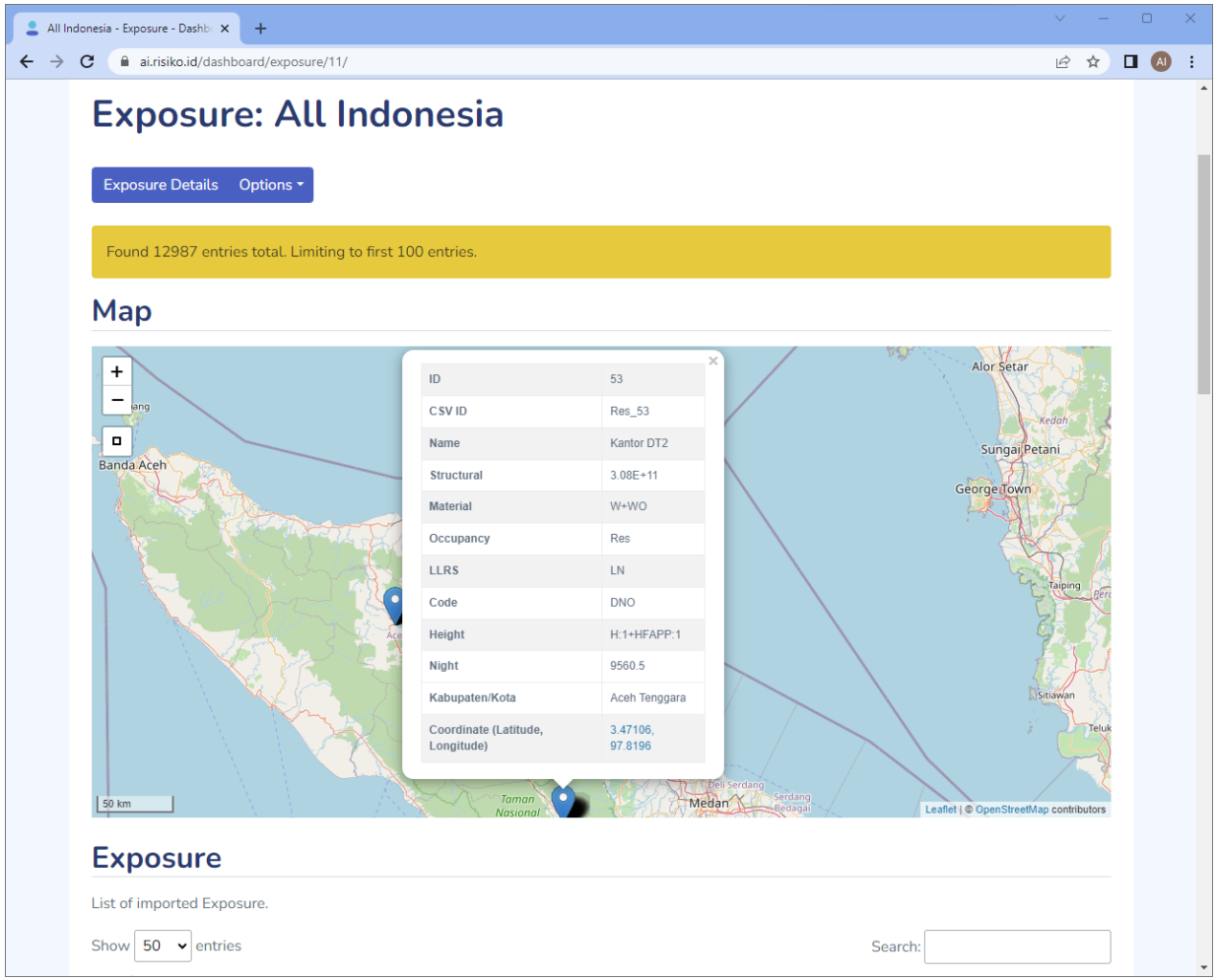
File Edit View

```
id,lon,lat,taxonomy,number,structural,night,material,llrs,code,height,occupancy,name,name_1,id_1,name_2
Res_1,97.1794,3.25869,CR/LFINF+DUL/H:3,108,10163598996,934,CR,LFINF,DUL,H:3,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_2,97.1794,3.25869,CR/LFINF+DUL/H:4,41,3858403322,934,CR,LFINF,DUL,H:4,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_3,97.1794,3.25869,CR/LFINF+DUM/H:3,108,10163598996,934,CR,LFINF,DUM,H:3,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_4,97.1794,3.25869,CR/LFINF+DUM/H:4,41,3858403322,934,CR,LFINF,DUM,H:4,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_5,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUL/H:1,1477,1.39E+11,4222.4,MCF,LWAL,DUL,H:1,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_6,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUL/H:2,1322,1.24E+11,3779.1,MCF,LWAL,DUL,H:2,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_7,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUL/H:3,89,8375558432,766.2,MCF,LWAL,DUL,H:3,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_8,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUM/H:1,498,46865484257,1424.7,MCF,LWAL,DUM,H:1,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_9,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUM/H:2,498,46865484257,1424.7,MCF,LWAL,DUM,H:2,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
Res_10,97.1794,3.25869,MCF/LWAL+DUM/H:3,77,7246269654,658.5,MCF,LWAL,DUM,H:3,Res,Kantor DT2,PROV ACEH,1101,KAB. ACEH SELATAN
```

Gambar 4 Template data *exposure*

Format data exposure terdiri dari informasi

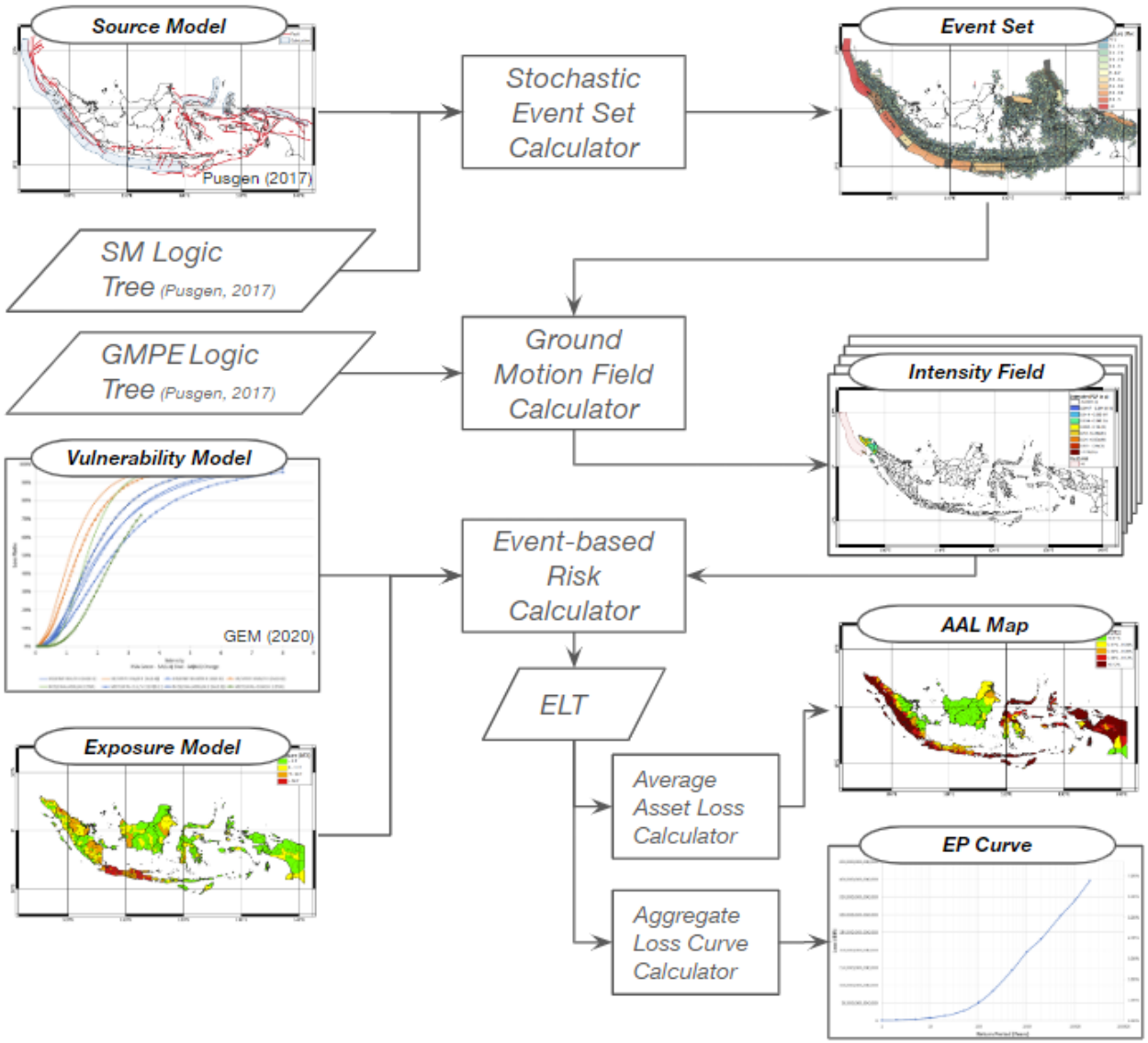
1. ID (kode unik dari setiap exposure)
2. Lon, lat (lokasi geografis setiap exposure)
3. Taxonomy (kode jenis exposure)
4. Number (jumlah exposure dari setiap lokasi dan taksonomi)
5. Structural (nilai valuta dari exposure)
6. Night (jumlah penduduk di malam hari)
7. Material (material bangunan)
8. LLRS (Lateral load-resisting system)
9. Code (Kode system ductility)
10. Height (Tinggi bangunan)
11. Occupancy (Okupansi bangunan)
12. Name (Nama lokasi bangunan)
13. Name_1 (Nama provinsi)
14. Id_1 (Kode unik kabupaten)
15. Name_2 (Nama kabupaten)



Gambar 5 Peta *exposure*

Setelah diimport, data exposure dapat ditampilkan dalam peta. Informasi dari setiap titik eksposure dapat ditampilkan dalam peta *exposure* tersebut.

3 RISK CALCULATION



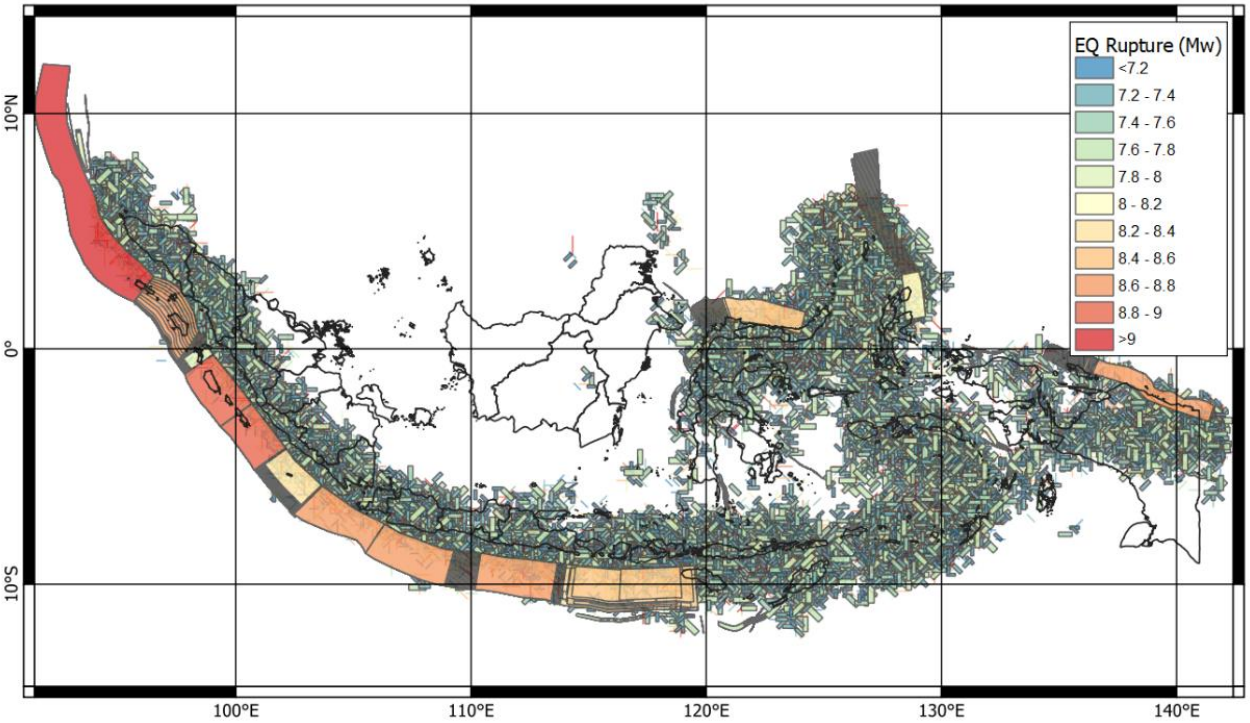
Gambar 6 Diagram alir pengolahan data risiko bencana gempa

Kalkulasi risiko untuk risiko bencana gempa menggunakan metode *event-based risk assessment* (Pagani dkk., 2014; Silva dkk., 2014). Metode ini men-*generate* dataset skenario kejadian berdasarkan model sumber gempa. Setiap skenario kejadian disimulasikan besar getaran gempa dan diestimasi kerugiannya. Kerugian dari seluruh skenario kejadian terdapat dalam tabel ELT (*event-loss table*). Peta AAL (*average annual loss*) dan kurva PML (*probable maximum loss*) dihitung berdasarkan data ELT. Langkah-langkah perhitungan dapat dilihat pada Gambar 6.

Stochastic event set dan *ground motion fields calculator* menggunakan model sumber gempa Indonesia yang telah disusun oleh Pusgen (2017). Model sumber gempa menjadi data dasar untuk menghasilkan set katalog kejadian gempa stokastic (*stochastic event set*) dengan mengambil sampe setiap *rupture* yang terdapat pada ERF (*earthquake rupture forecast*) sesuai probabilitas kejadiannya. Setiap skenario kejadian dihitung masing-masing intensitas seismik di permukaan menggunakan GMPE dan logic tree yang telah disusun.

Model sumber gempa terdiri dari 13 zona megathrust dan 295 sesar aktif. Data parameter sumber dari megathrust dan sesar aktif terdiri dari panjang sesar, Mmax historis, *slip rate, strike, dip, top* dan *bottom*.

3.1 Komponen Bahaya



Gambar 7 Peta *earthquake ruptures* skenario kejadian gempa

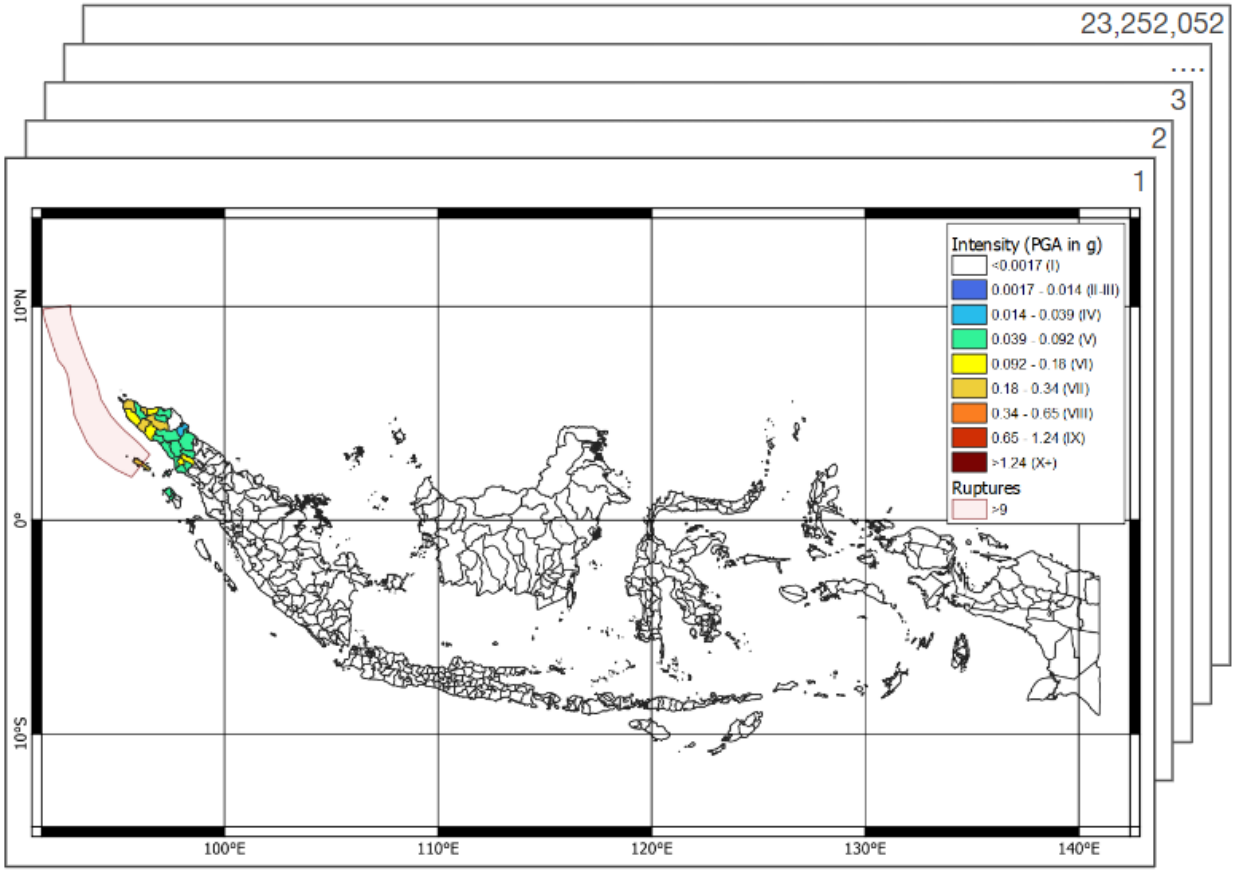
Stochastic event set calculator menggunakan model sumber (*source model*) dan *logic tree* (*source model*) untuk menghitung *earthquake rupture forecast* (ERF). ERF menghasilkan *event set* yaitu list dari *rupture* yang mungkin terjadi dari seluruh sumber gempa beserta probabilitas terjadinya. Hasilnya diperoleh 11.672.993 *ruptures* yang merupakan rupture dari *event set*.

Tabel 1 *Ground motion prediction equation* (Pusgen, 2017).

Source	***GMPE***
Shallow crustal (fault, shallow background)	1. *NGA (Boore and Atkinson, 2014)* 2. *NGA (Campbell and Bozorgnia, 2014)* 3. *NGA (Chiou and Youngs, 2014)*
Interface (subduction)	1. *BCHYDRO (Abrahamson et al., 2012)* 2. *Interface with Vs30 (Zhao et al., 2006)* 3. *Global source subduction (Atkinson and Boore, 2003)*
Deep intraslab (deep background)	1. *AB Cascadia (Atkinson and Boore, 2003)* 2. *Geomatrix slab (Youngs et al., 1997)* 3. *AB Worldwide (Atkinson and Boore, 2003)*

GMPE *logic tree* menggunakan *weighted mean* dari tingkat aktivitas gempa untuk masing-masing dari tiga model sumber tersebut. Faktor amplifikasi tanah dimodelkan dengan tiga proksi: topografi, VS30 (dari kemiringan topografi, menggunakan metode (Allen, Trevor I; Wald, 2007)) dan unit/ umur geologi.

Ketidakpastian epistemik dalam model sumber gempa dan ground motion diperbanyak (*propagated*) melalui penggunaan pohon logika (Pagani dkk., 2014). Jumlah ini cukup untuk kajian risiko skalan nasional. Katalog stokastik 1.000 tahun, dan ground motion fields untuk setiap kejadian di *stochastic catalogue*, dihasilkan untuk masing-masing cabang pohon logika sampel (juga disebut sebagai *'realization'*), dengan mempertimbangkan hanya gempa bumi dengan magnitudo di atas 5,5 dan jarak dalam 300 km dari episenter.



Gambar 8 *Intensity Fields*

Event-based risk calculator menghitung risiko berdasarkan model bahaya gempa, model kerentanan dan model keterpaparan. Data *intensity fields* hasil pengolahan s*tochastic event set* dan *ground motion field calculator* sebelumnya adalah model bahaya yang menjadi salah satu input model risiko. Sehingga persamaan matematis untuk menghitung *annual rate of exceeding* dari tingkat kerugian $\lambda(L > l)$ adalah sebagai berikut (Silva, 2018):

$$\lambda(L > l) = \sum_{i=i}^{N_s} \nu_i \int M \int R \int GM\, P[L > l|gm] f_{GM}(m|r)\, f_M(m) f_R(r|m) dgm\, dm\, dr$$

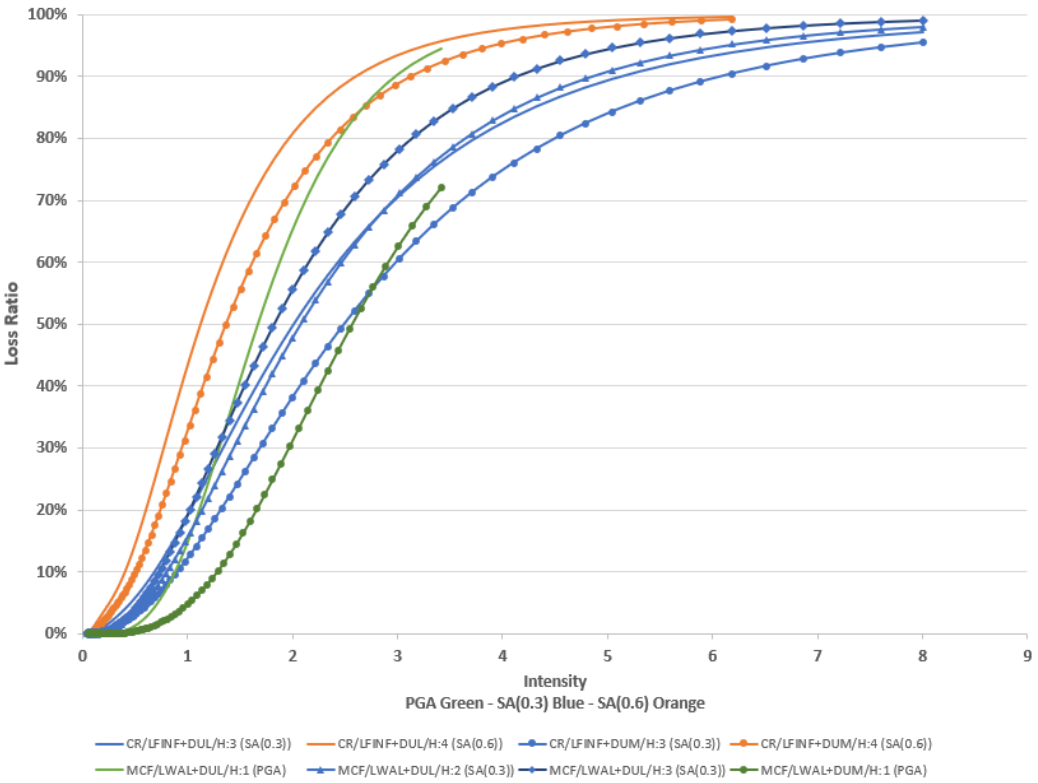
Dengan $f_{GM}(m|r)$ adalah *probability density function* (PDF) goncangan tanah *gm* di lokasi dari aset yang tergantung pada besarnya magnitudo m dan jarak r.

3.2 Komponen Kerentanan

Tabel 2 Rasio tipologi bangunan rumah tinggal berdasarkan taksonomi.

No.	Taxonomy	Ratio
1	MUR/LWAL+DNO/H:1	32.85%
2	MCF/LWAL+DUL/H:1	16.81%
3	MUR/LWAL+DNO/H:2	12.36%
4	MCF/LWAL+DUL/H:2	9.95%
5	W+WO/LN/H:1	6.71%
6	W+WO/LN/H:1+HFAPP:1	4.57%
7	ME+MEO/LN/H:1	3.39%
8	MCF/LWAL+DUM/H:1	2.99%
9	MCF/LWAL+DUM/H:2	2.74%
10	W+WLI/LWAL+DUL/H:1	2.14%
11	UNK/H:1	1.41%
12	W+WBB/LPB+DNO/H:1	1.31%
13	CR/LFINF+DUL/H:3	0.66%
14	CR/LFINF+DUM/H:3	0.55%
15	MCF/LWAL+DUL/H:3	0.49%
16	MCF/LWAL+DUM/H:3	0.45%
17	CR/LFINF+DUL/H:4	0.24%
18	CR/LFINF+DUM/H:4	0.21%
19	CR/LFINF+DUH/H:3	0.08%
20	CR/LFINF+DUH/H:4	0.03%
21	CR/LFINF+DUH/H:5	0.02%
22	CR/LFINF+DUL/H:5	0.02%
23	CR/LDUAL+DUH/HBET:6-12	0.00%

Taxonomi bangunan rumah tinggal di Indonesia menggunakan hasil penelitian dari GEM (Silva dkk., 2020). Masing-masing kabupaten-kota memiliki rasio yang berbeda-beda. Rasio tipologi bangunan rumah tinggal seluruh Indonesia dengan 23 taksonomi dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 9 Kurva kerentanan

Model kerentanan adalah model estimasi kerusakan atau kerugian aset terhadap intensitas bahaya tertentu. Estimasi kerusakan atau kerugian yang sering digunakan adalah ratio kerugian. Sedangkan intensitas bahaya dari model kerentanan GEM memiliki beberapa jenis intensitas seperti PGA, SA(0.3) dan SA(0.6). Delapan dari dua puluh tiga kurva kerentanan dapat dilihat pada gambar di bawah.

3.3 Komponen Risiko

Matriks risiko penting lainnya pada analisis risiko gempa adalah *average annual loss* (AAL) yang diformulakan sebagai berikut (Silva, 2018):

$$AAL = \sum_{i=i}^{N_s} \nu_i \int M \int R \int GM \int L \; P[L > l|gm] f_{GM}(m,r) \; f_M(m) f_R(r|m) dl \; dgm \; dm \; dr$$

Pendekatan kedua yang diterapkan di *OpenQuake engine*, ERF digunakan oleh *stochastic event set (SES) calculator* untuk menghasilkan n grup dari *rupture*. Setiap grup dari *rupture* merepresentasikan kemungkinan realisasi dari seismisitas yang dihasilkan dalam interval waktu yang ditentukan (biasanya satu tahun) oleh seluruh rangkaian sumber seismik yang termasuk dalam model sumber seismik.

Setiap *rupture* digunakan untuk menghitung *ground motion* pada lokasi dari setiap aset. Pada proses ini, variabilitas *inter-event* dari *ground motion prediction model* disampel satu kali per patahan, sedangkan variabilitas *intra-event* diambil sampelnya untuk setiap lokasi. Kemudian, sampel *ground motion* dari setiap lokasi digunakan untuk mengihitung loss ratio setiap aset menggunakan fungsi kerentanan terkait.

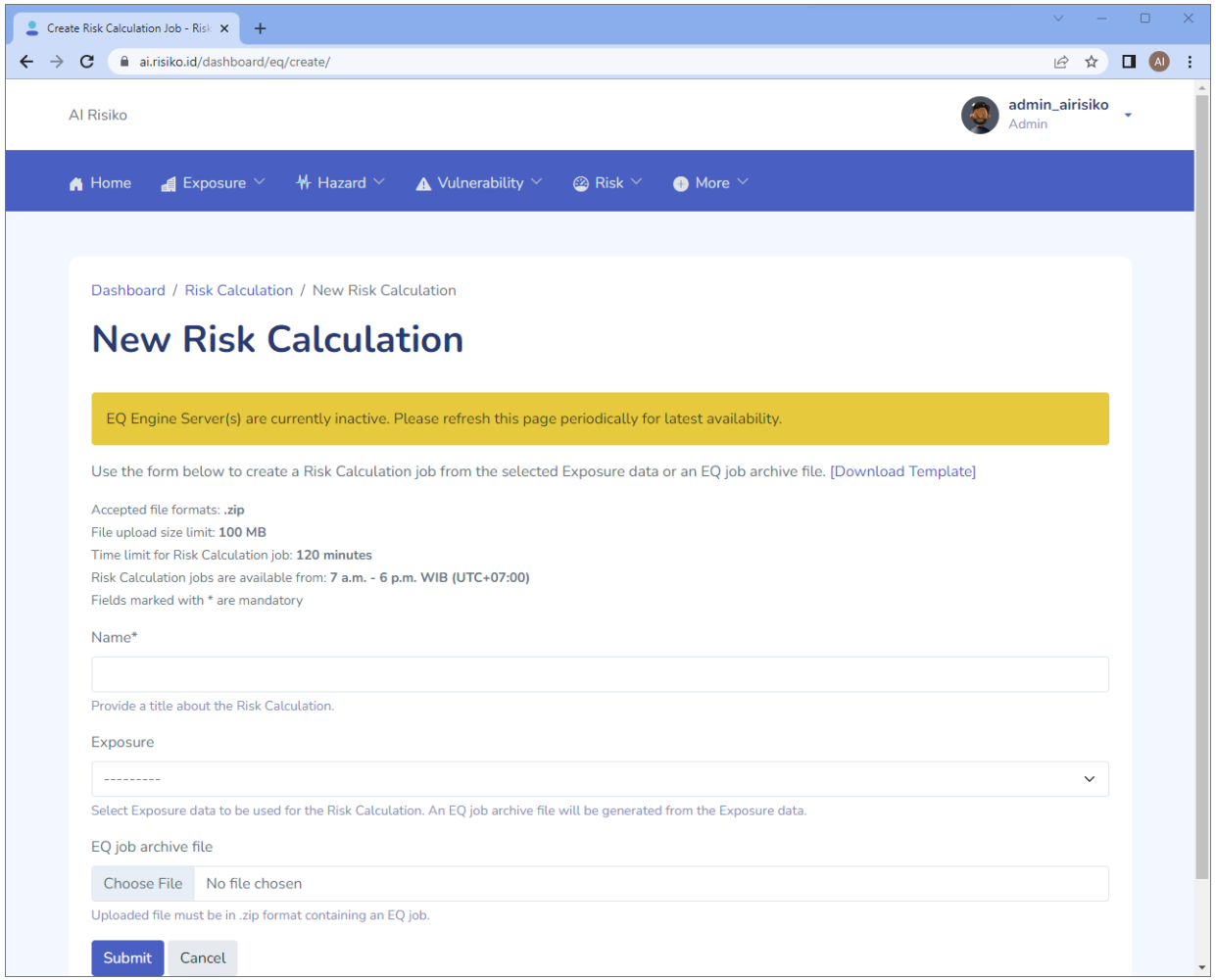
AAL merupakan salah satu metrik terpenting untuk menetapkan premi asuransi. Parameter ini dapat dihitung dengan mengintegrasikan secara numerik *loss exceedance curve*, atau menjumlahkan kerugian tahunan AL di seluruh SES, dan membagi nilai ini dengan interval investigasi atau jumlah n dari simulasi:

$$AAL = \frac{1}{n} \sum_{i=i}^{n} AL_i$$

Dengan asumsi Poisson, satu *stochastic event set* dengan durasi 10.000 tahun dapat dianggap setara dengan 10.000 SES dari satu tahun durasi atau 200 *event sets* dari 50 tahun durasi (Silva, 2018).

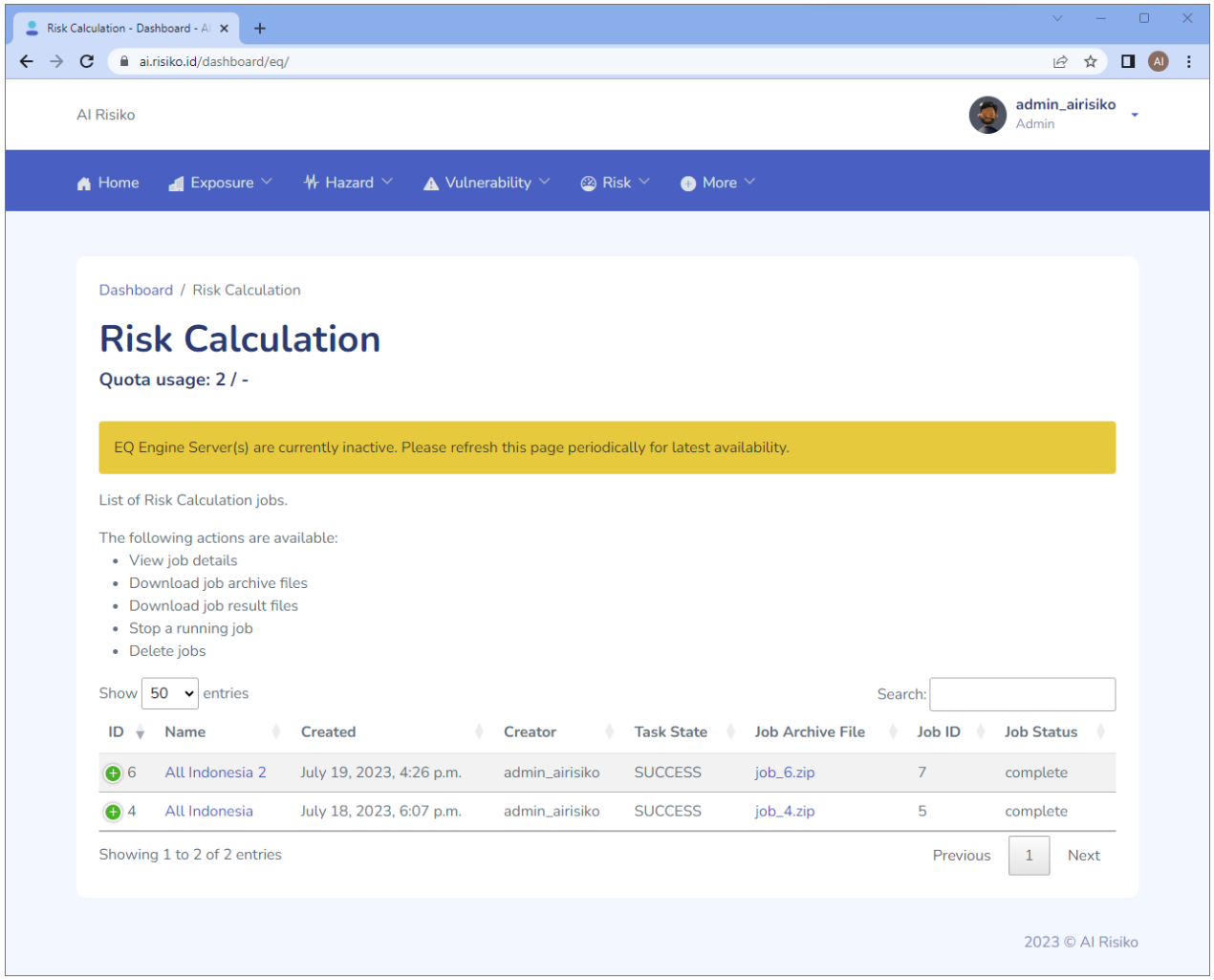
OpenQuake digunakan untuk menghitung sejumlah metrik kerugian (kurva melebihi kerugian, AAL, peta risiko), dengan mempertimbangkan eksposur, kerentanan, dan model bahaya seismik probabilistik yang baru-baru ini diusulkan untuk wilayah tersebut. Untuk satu lokasi dan *exceedance of rate* lebih dari 10^{-3}, SES setidaknya 200.000 tahun harus dilakukan untuk mencapai hasil yang dapat diandalkan secara statistik dengan 95% *confidence intervals* (Silva, 2018).

4 LUARAN

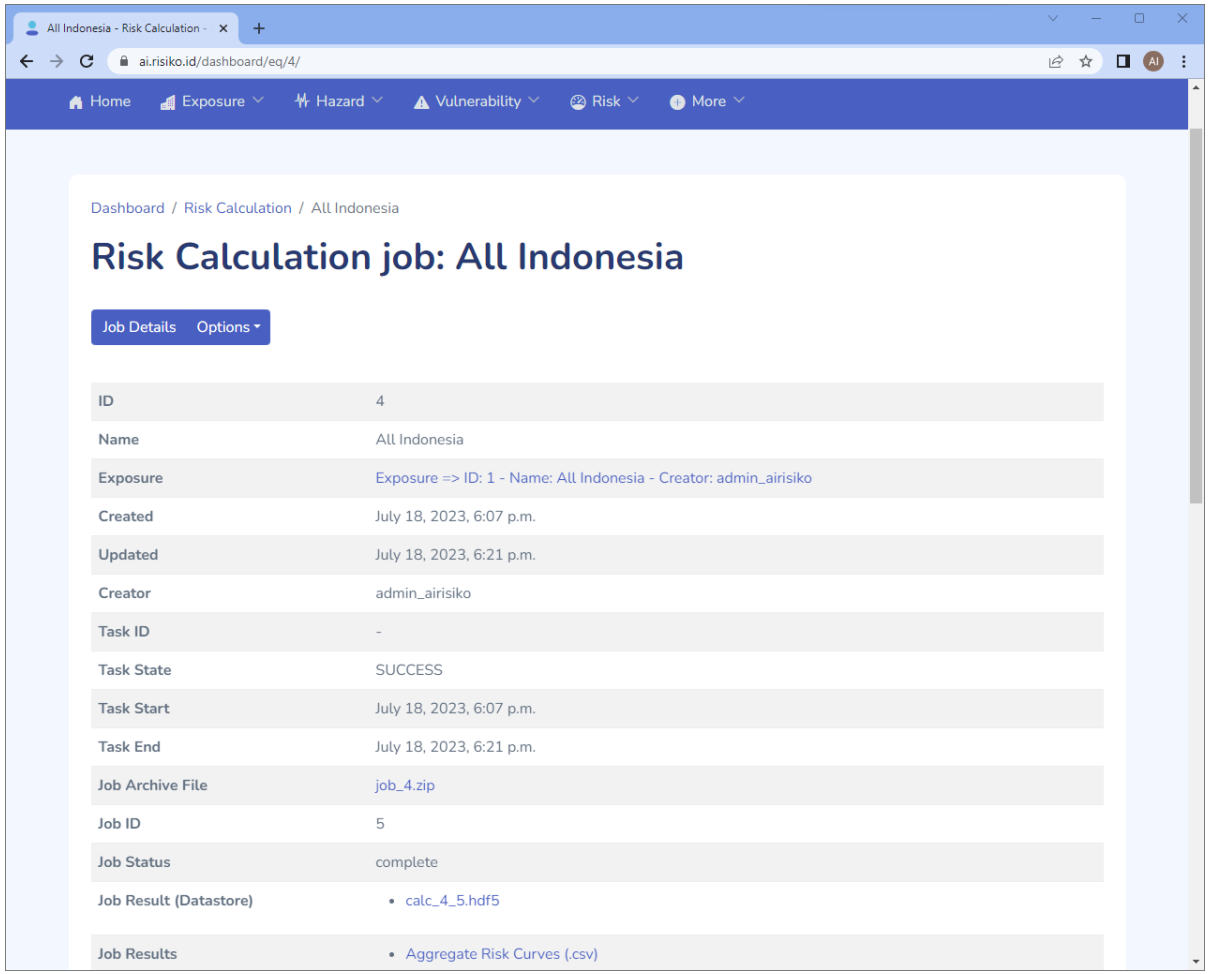


Gambar 10 *New risk calculation*

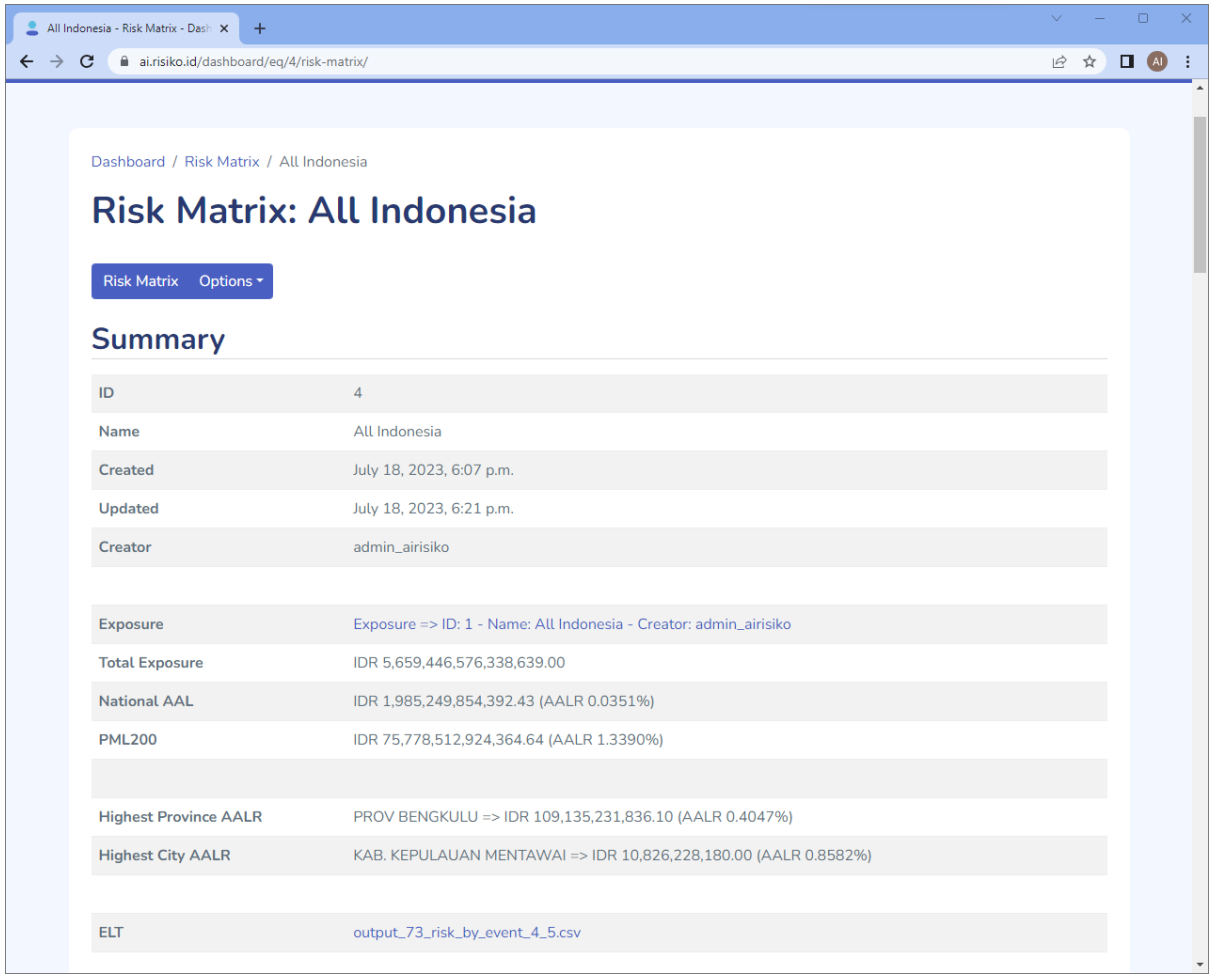
Halaman *new risk calculation* digunakan untuk melakukan kalkulasi risiko dengan memilih *exposure* yang telah di import. Data hazard, vulnerability dan model konfigurasi menggunakan file yang telah dijelaskan dalam



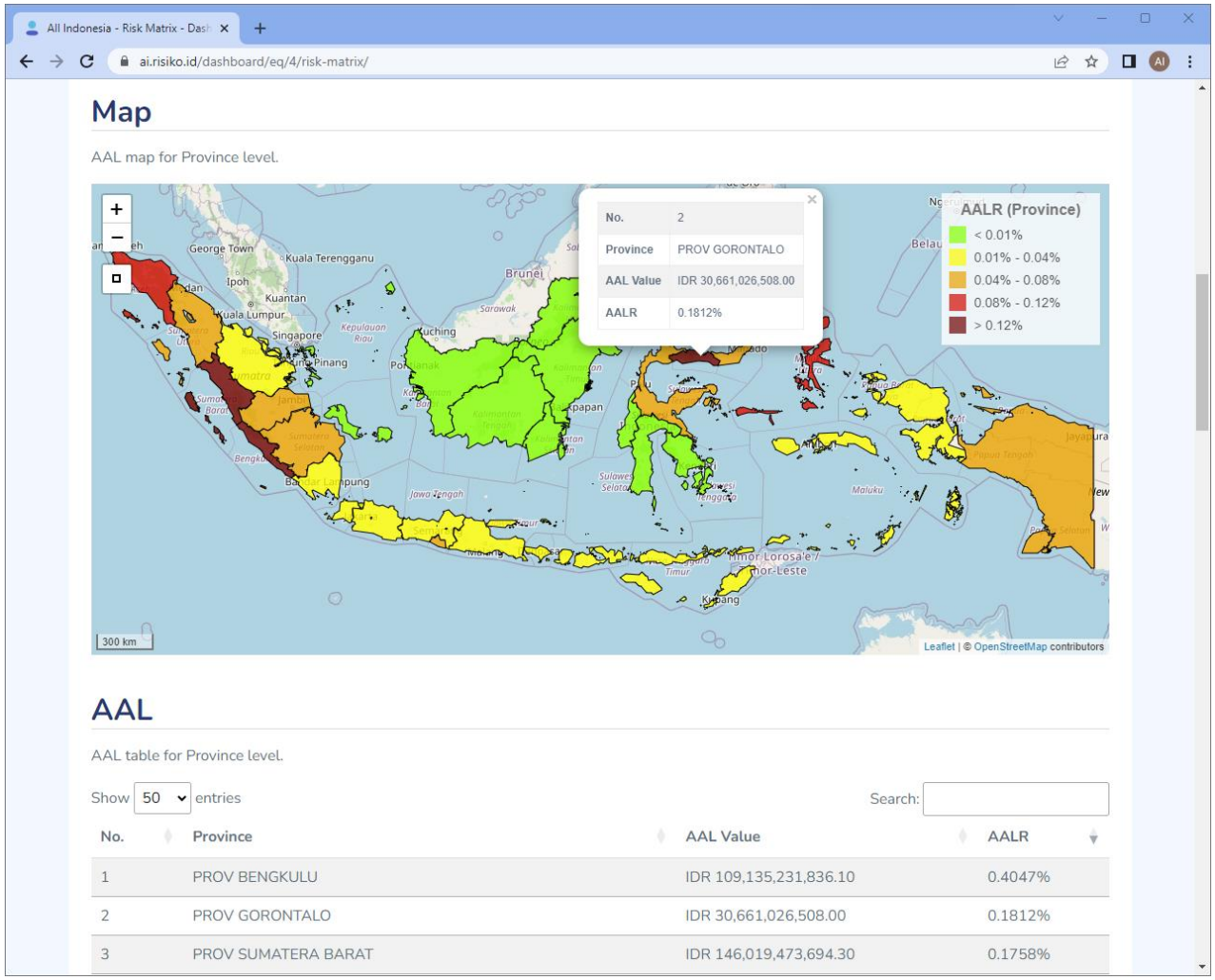
Gambar 11 *Risk Calcluation job list*



Gambar 12 *Risk calculation job detail*



Gambar 13 *Risk matrix summary*



Gambar 14 *Risk matrix map*



Gambar 15 *Risk matrix curve*

5 KEAMANAN

Penggunaan cloud memiliki fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya komputasi, seperti pemilihan spesifikasi CPU, RAM dan Storage. Cloud juga memudahkan dalam managemen penggunaan komputer, seperti cloning server agar pengguna lain tidak perlu antri ketika server sedang digunakan. Namun kemanan dalam cloud computing perlu diperhatikan.

Sistem keamanan software ini telah menggunakan teknologi

1. SSL/ TLS yang ditandai dengan tanda gembok atau URL yang dimulai dengan “https://”. Teknologi ini bekerja pada proses autentikasi, enkripsi, integritas data dan koneksi keamanan.
2. SHA-256 *encryption* yang digunakan untuk pengamanan *password* pengguna aplikasi. Hash berukuran 256 bit dinilai tidak dapat dengan mudah dikembalikan menjadi password aslinya.
3. *Server hardening* dengan *whitelisting IP address* untuk akses *remote* ke server (hanya IP yang terdaftar yang dapat login) dan pencegahan *brute force attack* pada *login SSH* (cegah login berulang-ulang).
4. Lokasi server berada di Indonesia, dengan nama regional Asia Pasific (Jakarta) “ap-southeast-3”, sehingga mengikuti standar keaman yang sesuai dengan peraturan di Indonesia.
5. AWS Cloud Security yang merupakan standar keamanan yang menjadi bawaan dari AWS seperti pengelolaan identitas dan hak akses, layanan enkripsi, pengamanan lingkungan jaringan, mengisolasi sumber daya, *web application firewall*, pemantauan lalu lintas URL, dan proteksi terhadap DDoS.

6 PENUTUP

Tahun 1980-an adalah awal pengembangan model risiko bencana di dunia. Teori tentang sumber dan frekuensi kejadian bencana sangat berkembang, namun teori belum dapat diaplikasikan karena keterbatasan sumber daya komputasi. Tahun 1988 seiring dengan berkembangnya komputer, Stanford University mengembangkan *computer-based models for measuring catastrophe loss* sebagai pengaplikasian teori tersebut. AI dan *cloud-computing* merupakan teknologi yang berkembang tahun 2020-an. ITB membangun platform model risiko bencana baru dengan mengadopsi teknologi tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan platform ini adalah efisiensi komputasi dari penggunaan *cloud-computing* dari aspek *hardware* dan AI dari aspek *software*. Efisiensi *hardware* dengan monitoring penggunaan *instance* dari aspek lama penggunaan dan spesifikasi komputer minimum. Efisiensi *software* akan direncanakan dari penyusunan format basis data, penyusunan algoritma AI, dan monitoring penggunaan sumber daya komputasi.

AI-Risiko Versi 1 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan kuantifikasi risiko. Tantangan dalam pengembangan platform ini diharapkan dapat optimal pada AI-Risiko Versi 2.